

Claude Code CLI 웹서버 연동 가이드

API vs CLI 비교

항목	Claude API	Claude Code CLI (claude -p)
API 키 필요	O (별도 발급)	X (이미 로그인됨)
비용	API 크레딧 소모	Claude 구독 사용
설치	anthropic 패키지 필요	이미 설치됨
속도	빠름 (직접 통신)	약간 느림 (CLI 프로세스 실행)
도구 사용	불가	가능 (파일 읽기, 웹 검색 등)
대화형 권한	해당 없음	비대화형이라 사전 허용 필요

결론: API 키 없이, 이 PC에 설치된 Claude Code를 그대로 활용할 수 있다.

해결한 이슈 3건

이슈 1: Windows에서 **claude** 명령어를 찾지 못함

증상: [WinError 2] 지정된 파일을 찾을 수 없습니다

원인: Windows에서 `subprocess.run(["claude", ...])` 호출 시 PATH에서 `.cmd` 파일을 자동으로 찾지 못함.

해결: `claude.cmd`의 전체 경로를 직접 지정.

```
# 변경 전
subprocess.run(["claude", "-p", question])

# 변경 후
CLAUDE_CMD = r"C:\Users\lenovo\AppData\Roaming\npm\claude.cmd"
subprocess.run([CLAUDE_CMD, "-p", question])
```

경로 확인 방법:

```
where claude      # cmd에서
which claude      # Git Bash에서
# → C:\Users\lenovo\AppData\Roaming\npm\claude.cmd
```

이슈 2: stdout에 빈 출력 (Windows 버그)

증상: Claude가 답변을 생성하지만 (outputTokens > 0), stdout에는 빈 줄(\n)만 출력됨.

검증 과정:

```
# 일반 모드 - stdout이 비어있음
result = subprocess.run([CLAUDE_CMD, "-p", "what is 1+1?"],
                        capture_output=True, text=True)
print(repr(result.stdout)) # → '\n'
```

```
# JSON 출력 확인 - result는 빈 문자열이지만 outputTokens는 5
claude -p "what is 1+1?" --output-format json
# → {"result": "", "outputTokens": 5, ...}
```

```
# stream-json으로 확인 - assistant 메시지에 텍스트가 존재함
claude -p "say hello" --output-format stream-json --verbose
# → {"type": "assistant", "message": {"content": [{"type": "text", "text": "\n\nHello World"}]}}
```

원인: Claude Code CLI의 `-p` (pipe) 모드에서 Windows 환경의 stdout 출력 버그. 모델은 답변을 생성하지만, 최종 text 출력이 stdout에 전달되지 않음.

해결: `--output-format stream-json --verbose`로 실행하고, JSON 스트림에서 assistant 메시지의 텍스트를 직접 추출.

```
import json

def run_claude(question):
    result = subprocess.run(
        [CLAUDE_CMD, "-p", question,
         "--output-format", "stream-json", "--verbose"],
        capture_output=True, text=True, timeout=120
    )

    # stream-json에서 assistant 텍스트 추출
    texts = []
    for line in result.stdout.strip().split("\n"):
        if not line:
            continue
        try:
            data = json.loads(line)
            if data.get("type") == "assistant":
                content = data.get("message", {}).get("content", [])
                for block in content:
                    if block.get("type") == "text":
                        texts.append(block["text"])
        except json.JSONDecodeError:
```

```

        continue

    return "".join(texts).strip()

```

stream-json 출력 구조 (주요 라인만):

```

{"type": "system", "subtype": "init", ...}
{"type": "assistant", "message": {"content": [{"type": "text", "text": "답변 내용"}]}}
{"type": "result", "result": "", ...}

```

핵심: `type: "assistant" → message.content[].text`에서 실제 답변을 추출한다.

이슈 3: 웹 검색 권한 없음

증상: "웹 검색 권한이 허용되지 않아 실시간 날씨 정보를 가져올 수 없습니다"

원인: `claude -p` (pipe 모드)는 비대화형이라, 도구 사용 시 사용자에게 허용 여부를 물어볼 수 없음. 따라서 WebSearch, WebFetch 등 도구가 기본적으로 차단됨.

대화형 세션에서는:

Claude: "웹 검색을 사용해도 될까요?" → 사용자: "허용" → 검색 실행

pipe 모드에서는:

Claude: 허용을 물어볼 수 없음 → 도구 차단 → 대안 안내만 제공

해결: `--allowedTools` 옵션으로 사전 허용.

```

subprocess.run(
    [CLAUDE_CMD, "-p", question,
     "--output-format", "stream-json", "--verbose",
     "--allowedTools", "WebSearch", "WebFetch"],
    capture_output=True, text=True, timeout=120
)

```

허용 가능한 주요 도구 목록:

도구	기능
WebSearch	웹 검색
WebFetch	웹 페이지 내용 가져오기

도구	기능
Read	파일 읽기
Bash	명령어 실행
Glob	파일 패턴 검색
Grep	파일 내용 검색

최종 app.py 핵심 구조

```
CLAUDE_CMD = r"C:\Users\lenovo\AppData\Roaming\npm\claude.cmd"

def run_claude(question):
    result = subprocess.run(
        [CLAUDE_CMD, "-p", question,
         "--output-format", "stream-json", "--verbose", # 이슈2 해결
         "--allowedTools", "WebSearch", "WebFetch"], # 이슈3 해결
        capture_output=True, text=True, timeout=120
    )
    # stream-json에서 assistant 텍스트 추출
    texts = []
    for line in result.stdout.strip().split("\n"):
        try:
            data = json.loads(line)
            if data.get("type") == "assistant":
                for block in data["message"]["content"]:
                    if block.get("type") == "text":
                        texts.append(block["text"])
        except (json.JSONDecodeError, KeyError):
            continue
    return "".join(texts).strip()
```

참고

- Claude Code CLI 경로: C:\Users\lenovo\AppData\Roaming\npm\claude.cmd
- CLI 내부: Node.js로 node_modules\@anthropic-ai\claude-code\cli.js 실행
- -p 플래그: pipe 모드 (비대화형, 질문 → 답변 → 종료)
- --output-format: text (기본), json, stream-json
- --verbose: stream-json 사용 시 필수 (-p 모드에서)